Solucionario Docente: CP2A (Acondicionamiento y Op-Amps)

Nota Crítica de Fallback (Restricción Hardware)

Los datos y límites de este documento son **ILUSTRATIVOS / SINTÉTICOS**. El dimensionamiento real del op-amp exige componentes físicos confirmados, características reales del sensor, y límites de alimentación del laboratorio que aquí se consideran **PENDIENTES**.

W1. Mapeo Analítico

Pares: $(V_{s,min}, V_{o,min}) = (0.2, 0.6)\,\text{V}$ y $(V_{s,max}, V_{o,max}) = (0.8, 2.4)\,\text{V}$.

Pendiente (Ganancia requerida): $a = \dfrac{2.4 - 0.6}{0.8 - 0.2} = \dfrac{1.8}{0.6} = 3\,\text{V/V}$

Desplazamiento (Offset requerido): $b = 0.6 - 3(0.2) = 0\,\text{V}$

Conclusión Docente: Al ser $b = 0$, la topología básica no inversora satisface la conversión matemática (pendiente condicional a las limitaciones de corriente y polarización reales). Si hubiésemos pedido $0.5 \to 0\,\text{V}$ y $1.5 \to 3\,\text{V}$, $b = -1.5\,\text{V}$, lo que invalidaría el uso aislado de esta topología.

W2. Derivación de Ganancia de Tensión Ideal

Si asumimos un modelo ideal $i_- \approx 0$, aplicamos la regla de KCL o el divisor de tensión directamente en el terminal inversor: $v_- = v_o \dfrac{R_g}{R_f + R_g}$

Por retroalimentación negativa asintóticamente estable (zona lineal): $v_+ = v_-$.

Sabiendo que $v_s = v_+$: $v_s = v_o \dfrac{R_g}{R_f + R_g} \implies \dfrac{v_o}{v_s} = \dfrac{R_f + R_g}{R_g} = 1 + \dfrac{R_f}{R_g}$

W3. Tres Puntos y Limitación Física ($VCC = \pm 5\text{V}$)

Para $A_v = 3$ y $V_s \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$, la salida lineal ideal es $V_o \in \{0.6, 1.5, 2.4\}\,\text{V}$.

Límite de Saturación: Si $V_s = 2.0\,\text{V}$, la ecuación predice $V_o = 6.0\,\text{V}$. Con alimentación a rieles de $+5\,\text{V}$, el hardware se saturará *antes* de $5\,\text{V}$ (típicamente entre 3.5V y 4.8V dependiendo del *Output Swing* del modelo de op-amp).

Fallo Común Simulador: Si el modelo universal en LTspice entrega $6.0\,\text{V}$ ignorando los rieles, el estudiante **debe diagnosticar que el modelo es deficiente** y no representativo de la realidad de hardware.

W4. Rediseño del Condicionador

Se modifica R_f de $20\,\text{k}\Omega \to 10\,\text{k}\Omega$, conservando $R_g = 10\,\text{k}\Omega$.

Nueva ganancia ideal: $A_v = 1 + 10\text{k}/10\text{k} = 2$.

A $0.8\,\text{V}$ de entrada, la salida debe ser $1.6\,\text{V}$ (*El simulador deberá corroborarlo*).

W5. Conflicto $H(s)$ Estático vs Dinámico

$H_{ideal}(s) = 3$ carece de la variable de Laplace s. Es un mapeo estático asintótico de DC. El $H_{RC}(s) = \frac{1}{1+sRC}$ es intrínsecamente dinámico.

Medir que $0.5\,\text{V} \to 1.5\,\text{V}$ es un ensayo estático (`.op` o `.dc`). **No demuestra ancho de banda infinito.** El Op-Amp real posee un polo dominante (producto ganancia-banda GBW), que se revisará analíticamente en la Sesión 4, operando en la realidad más como un filtro activo de baja frecuencia en altas ganancias.

Rúbrica de Aceptación Rápida (‘ACCEPTED‘)

- Archivos `.asc` no tiran error `unknown subcircuit` (estudiante supo buscar un modelo o instalarlo adecuadamente).
- Las predicciones están llenas a mano **antes** de los datos de LTspice.
- Diagnosticó la saturación de los $6\,\mathrm{V}$ contra un riel de $+5\,\mathrm{V}$ correctamente.
- El rediseño entrega efectivamente $1.6\,\mathrm{V}$ y se fundamenta analíticamente.

No avalar el CP2A si las predicciones fueron borradas/modificadas para coincidir con el software sin comentario.